

## บทที่ 7

# บทวิจารณ์และบทสรุป

### 7.1 สรุปผลการทำงาน

จากการศึกษาและทำงานในโครงการนี้ทำให้ทราบและเข้าใจถึงการทำงานเพื่อที่จะจัดสร้างและออกแบบอุปกรณ์เพื่อใช้งาน หรือเพื่อให้ได้งานตามที่ต้องการนั้นจะต้องมีการออกแบบและศึกษาการทำงาน รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และทำงานได้รวดเร็วขึ้น ในการทำโครงการนี้ทราบว่าสามารถที่จะทำงานในส่วนของการควบคุมการทำงานอุปกรณ์ที่ต้องการได้ ทั้งนี้ยังทำให้ทราบถึงการตรวจจับอินพุตจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย หรือในส่วนที่มีการเคลื่อนไหวได้

### 7.2 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการนี้มีหลายด้านด้วยกันซึ่งจะแบ่งปัญหาที่พบได้ดังนี้ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขดังนี้

#### 7.2.1 ปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์

ปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ที่เจอก็แบ่งออกเป็นปัญหาด้านต่างๆ ดังนี้

##### 7.2.1.1 ปัญหาของมือกล

เป็นปัญหาที่เจอมากที่สุดเนื่องจากการออกแบบมือกลนั้น ต้องใช้ความรู้ทางด้านเครื่องกลเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะ ปัญหาที่เจอคือเราต้องใช้เวลานานในการศึกษาวิธีการออกแบบมือกล ซึ่งการออกแบบนั้นก็ถือว่าไม่ยากมากนักเมื่อได้ศึกษาถึงวิธีการออกแบบมือกลในลักษณะต่างๆ แล้ว แต่ปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ เมื่อเราออกแบบมาได้ตามต้องการแล้วต้องจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ มาประกอบเป็นมือกลนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากที่จะจัดหาอุปกรณ์ให้ได้มาตามแบบที่วางไว้ เพราะอุปกรณ์บางอย่างที่ต้องการไม่มีในท้องตลาด หรือบางอย่างมีแต่ก็ไม่ค่อยตรงกับ แบบที่วางไว้ ทำให้ต้องมาปรับเปลี่ยนแบบอยู่เรื่อยๆ ทำให้การทำงานค่อนข้างล่าช้ามาก ซึ่งเป็นปัญหาหลักของการทำโครงการนี้

นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหา เรื่องของเครื่องมือที่จะใช้ในการทำโครงการ ซึ่งในห้อง แลบไม่มี ดังนั้นต้องไปหาเครื่องมือทำข้างนอก ทำให้เสียเวลาในการทำงาน ทั้งนี้การทำงานต้องใช้เครื่องมือในการจัดทำขึ้นส่วนบางชิ้นซึ่งต้องใช้ความรู้ในการใช้เครื่องจักร รวมทั้งความชำนาญในการใช้เครื่องจักรดังนั้นการทำงานบางชิ้นส่วนจะต้องคอยอาศัยความช่วยเหลือของช่างที่ชำนาญในการทำชิ้นส่วนทำให้งานล่าช้า

##### 7.2.1.2 ปัญหาของถุงมือที่ใช้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของมือ

ปัญหาในการสร้างถุงมือ ก็มีเยอะเหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะมีแนวคิดอยู่บ้างแล้วตามโครงการเก่า แต่เพื่อเป็นการปรับปรุง หรือพัฒนาให้ดีขึ้นเราก็ต้องมาศึกษา และออกแบบใหม่เพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิม ปัญหาที่เจอก็คือเมื่อออกแบบมาได้แล้ว อุปกรณ์ที่ต้องการ หาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้ ทำให้ต้องปรับแก้แบบใหม่เพื่อ

ให้สามารถประยุกต์อุปกรณ์ที่มีอยู่ตามท้องตลาดมาใช้ได้ นอกจากนี้เมื่อเราได้ทำการสร้างขึ้นมาแล้วถึงขั้นที่จะต้องทดลองก็มีปัญหาอีกนั่นคือ ผลที่ได้ไม่เป็นไปตามที่ คิดไว้เราก็ต้องกลับมานั่งวิเคราะห์และต้องปรับแก้กันใหม่ กว่าทำงานได้ตามต้องการ ซึ่งก็ทำให้เสียเวลาในการทำงานพอสมควร แต่ก็สามารถทำงานตามการทดลองที่ได้ทำการทดลองไว้

#### 7.2.1.3 ปัญหาของวงจร

ปัญหาของวงจรที่ออกแบบไว้ก็มีอยู่บ้างเหมือนกัน คือปัญหาการจัดซื้ออุปกรณ์ คือ ไอซีเบอร์ ADC0816 ไม่มีขายตามท้องตลาด แต่ก็ได้จัดหาเบอร์อื่นมาแทนคือเบอร์ ADC0817 ซึ่งก็หาซื้อได้ค่อนข้างยากเหมือนกัน มีการทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่เบอร์ที่เอามาแทนนี้จะมีค่าความผิดพลาดเยอะกว่าแต่ก็สามารถใช้งานได้

#### 7.2.2 ปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์

เนื่องจากการทำงานในส่วนของโครงสร้างและวงจรในส่วนของฮาร์ดแวร์มีความล่าช้าจึงส่งผลให้มีเวลาในการทำงานในส่วนซอฟต์แวร์น้อยทำให้ไม่ได้ปรับปรุงและแก้ไขทำให้งานที่ได้มีปัญหาอยู่บ้าง และในบางครั้งการประกอบในส่วนวงจรผิดพลาดทำให้การทำงานในส่วนนี้ต้องทำการตรวจสอบและหาข้อบกพร่องลำบากขึ้น

### 7.3 แนวทางการพัฒนาต่อ

โครงการนี้ยังมีแนวทางที่สานต่อไปพัฒนาต่อได้หลายอย่าง เช่น

- ออกแบบและพัฒนาถุงมือให้สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของ มือให้ครบทุกส่วน หรืออาจจะ พัฒนาให้มีการตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ทั้งแขน เพื่อที่เอาไปใช้ในงานต่างๆ ตามความเหมาะสม อาจจะเอาไปใช้เป็น ส่วนควบคุมการทำงานเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ ได้
- ออกแบบและพัฒนาในส่วนของมือกลให้ มีการทำงานเหมือนกับมือนมนุษย์ให้มากขึ้นโดยการ พัฒนาให้มือกลมีการเคลื่อนไหวได้สะดวกและเป็นอิสระต่อกันให้มากขึ้น รวมทั้งสามารถพัฒนาให้มือกล สามารถหยิบจับของได้ ด้วยการตรวจสอบ การฟีดแบ็ค ( Feedback ) ของแรงที่กระทำกับวัตถุนั้นๆ นอกจากนี้ก็สามารถพัฒนาให้มีทั้งแขนได้เพื่อเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์ในการพัฒนาให้สามารถใช้งานในด้านต่างๆ ได้จริง
- การนำส่วนของอินพุตไปทำการพัฒนาเป็นอุปกรณ์ควบคุมเพื่อให้่ายต่อการควบคุมก็ได้
- นอกจากนี้ยังสามารถนำส่วนอินพุตไปใช้ในการทำอุปกรณ์ช่วยในเรื่องของการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในเรื่องของภาษามือได้